

Wiederholung Cybersecurity

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 UND 4



1

AGENDA

- 01 GLOBAL CYBERSECURITY OUTLOOK 2025
- 02 (CYBER)SECURITY ÜBERBLICK
- 03 RISIKOMANAGEMENT
- 04 FRAMEWORK
- 05 CYBERSECURITY IN AI AND GENAI

2

01

Global Cybersecurity Outlook 2025

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3



4

Weltwirtschaftsforum

Das **Weltwirtschaftsforum (WEF)** ist eine internationale Organisation, die sich der Verbesserung der Weltlage widmet, indem sie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammenbringt, um globale, regionale und industrielle Agenden mitzugestalten.

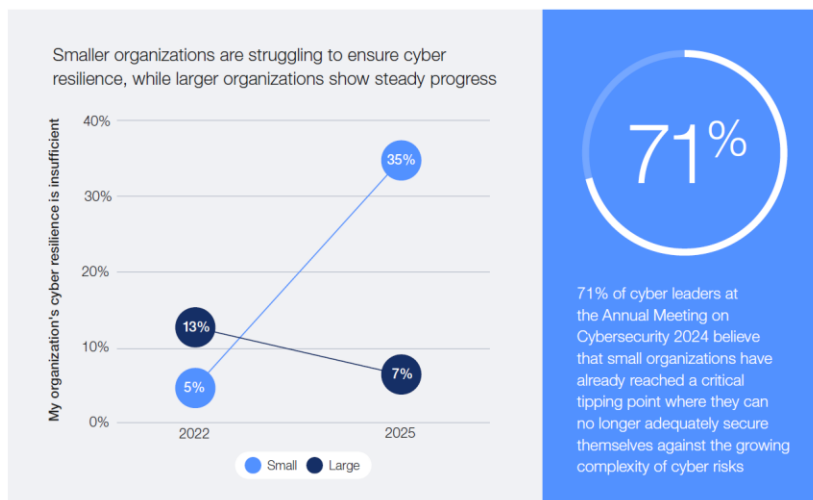
Schwerpunkte:

- **Globale Herausforderungen:** Das WEF befasst sich mit einer Vielzahl von Themen, darunter Wirtschaft, Politik, Klimawandel, Cyberkriminalität, geopolitische Krisen und die Zukunft der Arbeit.
- **Zusammenarbeit:** Das WEF fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen, um globale Probleme anzugehen und nachhaltige Lösungen zu finden.
- **Davos-Treffen:** Das jährliche Treffen in Davos über aktuelle globale Herausforderungen.
- **Weitere Aktivitäten:** Projekte, Initiativen und Publikationen, die sich mit verschiedenen Aspekten der globalen Entwicklung befassen.

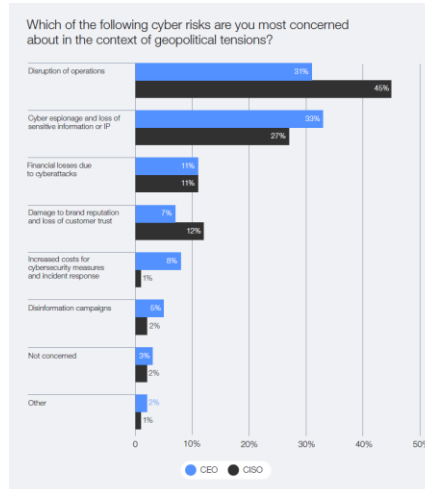
Zusätzliche Informationen:

- Das WEF wurde 1971 von dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab gegründet.
- Die Organisation hat ihren Sitz in Genf, Schweiz.
- Das WEF ist eine gemeinnützige Stiftung.
- Das Motto des WEF 2025 lautet: "Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter".
- Das WEF ist nicht unumstritten, und es gibt auch Kritik und Proteste gegen die Organisation und ihre Aktivitäten.

Organizations reporting insufficient cyber resilience



The effects of geopolitical tensions on organizations' cybersecurity strategies



tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

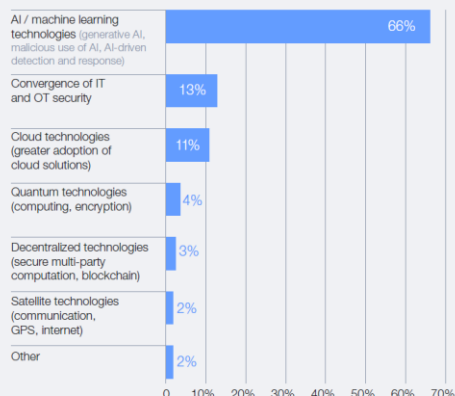
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

7

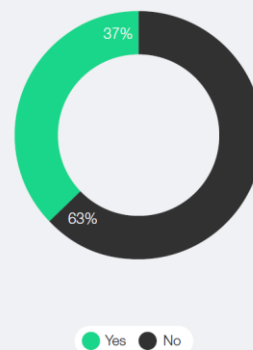
7

Cybersecurity vulnerabilities anticipated in 2025

In your view, which of the following will most significantly affect cybersecurity in the next 12 months?



Does your organization have a process in place to assess the security of AI tools before deploying them?



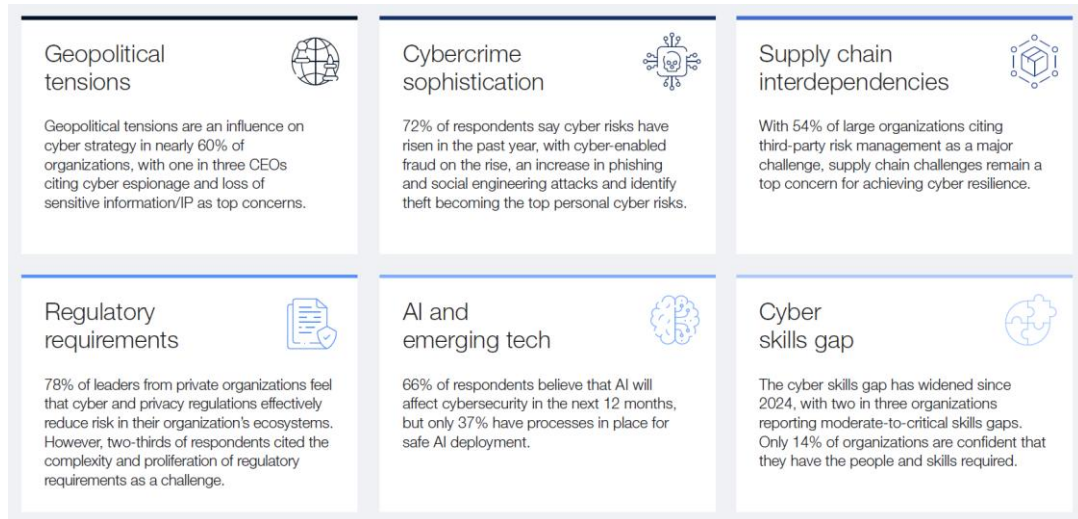
tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

8

8

Cybersecurity is becoming increasingly complex



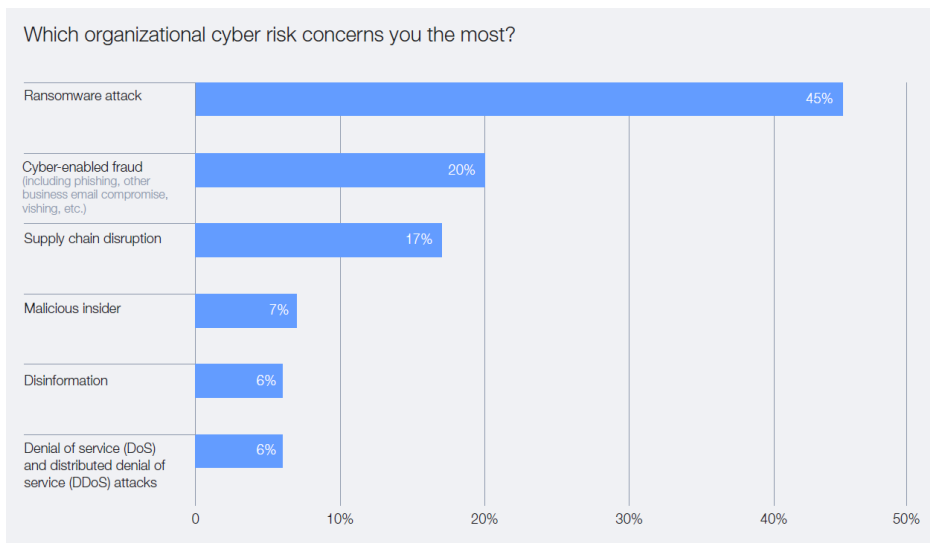
tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

9

9

Organizational cyber risks ranked – 2025



tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

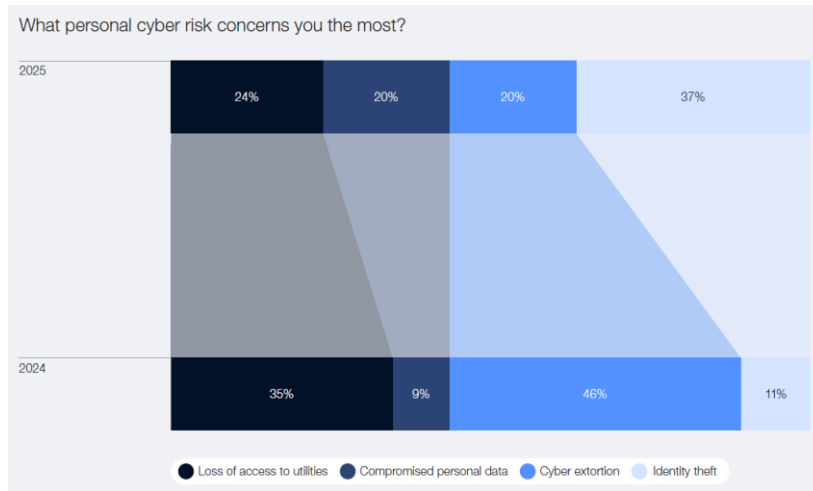
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

10

10

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 und 4

Changes in view of personal cyber risk, 2024–2025



tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

11

11

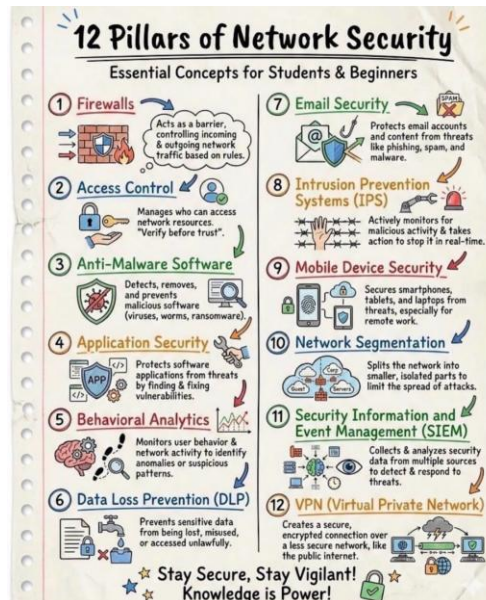
02

(Cyber)security

12



13

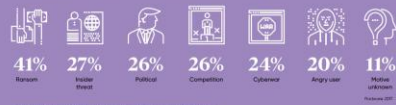


14

WHY HACKERS HACK

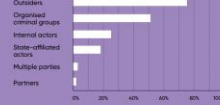
MOTIVES BEHIND CYBERATTACKS

GLOBAL STUDY OF LARGE ORGANISATIONS THAT WERE VICTIMS TO A CYBERATTACK



WHO'S BEHIND DATA BREACHES?

GLOBAL STUDY OF ALMOST 2,000 DATA BREACHES



DATA BREACHES, BY PATTERN AND MOTIVE

GLOBAL STUDY OF ALMOST 2,000 DATA BREACHES



RACONTEUR



[Quelle: <https://www.visualcapitalist.com/hackers-hack-motives-behind-cyberattacks/> - letzter Abruf 27.7.2026]

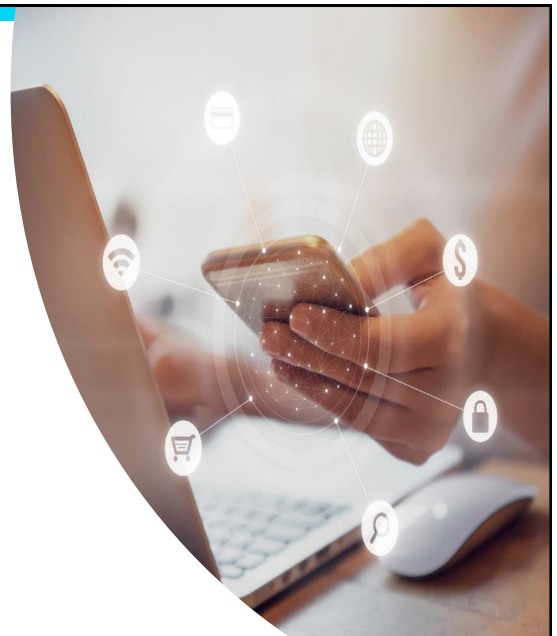
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

15

15

Cybersecurity

Schutz elektronischer Geräte und zugehöriger Daten und Informationen



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals <https://www.nist.gov/it/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

16

16

Entwicklung von Cybersecurity

Historische Perspektive

Historisch gesehen begann Cybersicherheit mit **einfachen Schutzmaßnahmen gegen Viren und kleine Angriffe** und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem vielschichtigen Verteidigungsmechanismus gegen ausgeklügelte und vielfältige Bedrohungen.

Moderne Entwicklungen

Zu den modernen Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit gehören **fortschrittliche Verschlüsselung, auf künstlicher Intelligenz basierende Bedrohungserkennung**, Multi-Faktor-Authentifizierung und umfassende Sicherheitsprotokolle, die darauf abzielen, komplexe Cyberbedrohungen abzuschwächen.

Trends der Zukunft

Zu den zukünftigen Trends im Bereich

der Cybersicherheit gehören wahrscheinlich Fortschritte in der **Quantenkryptographie, der verstärkte Einsatz von maschinellem Lernen** für die prädiktive Bedrohungsanalyse und eine verstärkte globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität.



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals
<https://www.nist.gov/it/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

17

17

Typen von Cybersecurity

Network Security

Schützt Netzwerke vor Cyberbedrohungen wie Hackern, Malware und unbefugtem Zugriff. Verwendet Firewalls, VPNs, Intrusion Detection/Prevention-Systeme (IDS/IPS) und Verschlüsselung

Information Security (InfoSec)

Konzentriert sich auf den Schutz sensibler Daten (persönliche, finanzielle und geschäftliche Informationen) vor Sicherheitsverletzungen. Verwendet Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und sichere Datenspeicherung

Cloud Security

Sichert Daten, Anwendungen und Dienste, die in Cloud-Umgebungen (z.B. Google Drive, AWS, Microsoft Azure) gespeichert sind. Verwendet Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Cloud-Sicherheitsrichtlinien

Endpoint Security

Schützt Geräte wie Computer, Smartphones und IoT-Geräte vor Cyber-Bedrohungen. Verwendet Antivirensoftware, Firewalls und Endpoint Detection and Response (EDR)

Application Security

Stellt sicher, dass Software und Anwendungen vor Cyberangriffen und Schwachstellen geschützt sind. Verwendet sichere Codierung, Softwareupdates, Firewalls und Authentifizierungsmaßnahmen

Operational Security (OpSec)

Schützt interne Geschäftsabläufe vor Cyber-Bedrohungen. Umfasst Cybersicherheitsschulungen für Mitarbeiter, sichere Zugangskontrolle und Überwachungssysteme



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals
<https://www.nist.gov/it/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

18

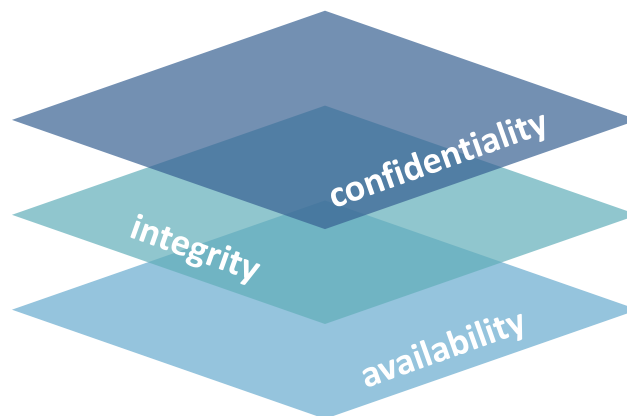
18

Komplexität eines modernen Kleinunternehmens

- Email
- Mobile devices
- Corporate website
- Social media
- Ecommerce systems
- Online banking
- BYOD and office policy
- Network management
- Backup and remote access



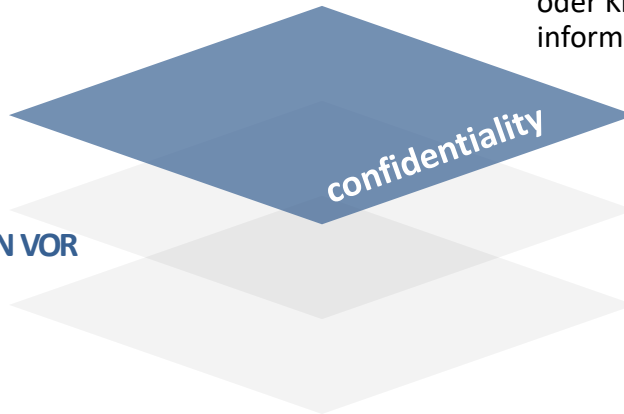
Ziele der Cybersicherheit (CIA)



IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 und 4

Confidentiality

SCHUTZ VON
INFORMATIONEN VOR
UNBEFUGTEM
ZUGRIFF UND
OFFENLEGUNG



Beispiel:

Krimineller stiehlt die
Benutzernamen, Passwörter
oder Kreditkarten-
informationen der Kunden



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals
<https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

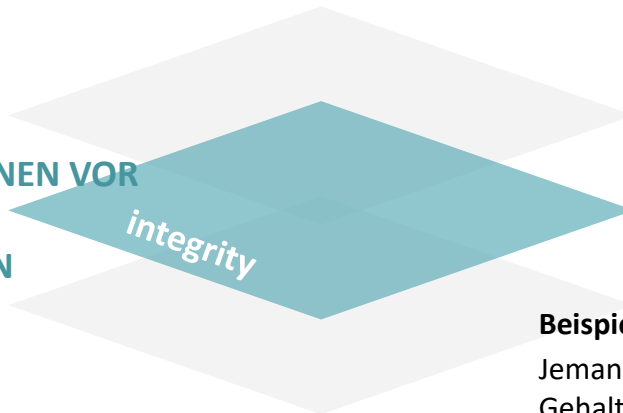
21

21

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3 und 4

Integrity

SCHUTZ VON
INFORMATIONEN VOR
UNBEFUGTEN
ÄNDERUNGEN



Beispiel:

Jemand ändert
Gehaltsabrechnungs-
informationen oder ein
vorgeschlagenes
Produktdesign



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals
<https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

22

22

Availability

Beispiel:

Ihre Kunden
haben keinen
Zugriff auf Ihre
Online-Dienste

VERMEIDUNG VON
UNTERBRECHUNGEN BEIM
ZUGRIFF AUF
INFORMATIONEN



Auswirkungen

Warum sollten Sie Ihre bereits begrenzten Ressourcen in die Vorbereitung auf und den Schutz vor Cybersicherheitsangriffen investieren?

Schwachstelle

Angreifer können
kleine Unternehmen
als leichte Ziele
betrachten

Geschäftskosten

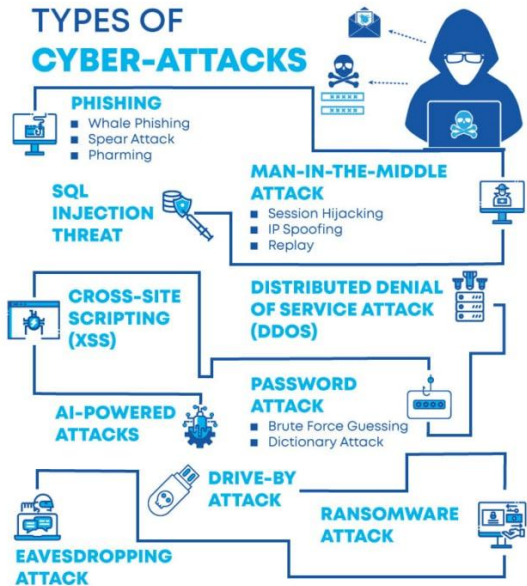
Angriffe können extrem
kostspielig sein und die
Rentabilität Ihres
Unternehmens bedrohen

Ruf

Kunden und Mitarbeiter
erwarten und vertrauen
darauf, dass Sie ihre
Informationen sicher
aufbewahren

Bedrohungen

- Phishing Attacks
- Lauschangriffe
- Ransomware
- Malware
- Hacking
- DDoS
- Man in the Middle
- Passwort Attacken
- Betrügereien
- Umweltereignisse



tgm [Quelle: <https://medium.com/@dancovic/what-is-cybersecurity-ff82bebcfa47> - letzter Abruf 27.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

25

25

Phishing Attacke

- Social-Engineering-Angriff mit Tricks
- Entwickelt, um Zugriff auf Systeme zu erhalten oder Daten zu stehlen
- Gezieltes Phishing ist "Spear-Phishing"
- Zu den Varianten gehören "Vishing" – Angriffe per Telefon und "Smishing" von Personen per SMS oder Text

Beispiel:

Eine E-Mail über eine verspätete Lieferung veranlasst Sie, auf einen Link zu klicken und Malware in Ihr Netzwerk herunterzuladen.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals <https://www.nist.gov/it/smallbusinesscyber>]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

26

26

Phishing Attacken

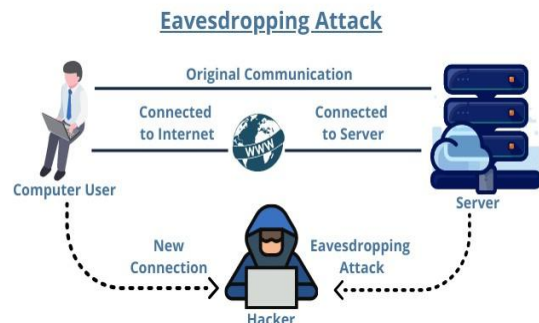
- Ein **Whale-Phishing-Angriff** wird so genannt, weil er auf die "großen Fische" oder Wale eines Unternehmens abzielt, die für Angreifer wertvoll sein können, zu denen in der Regel diejenigen in der Führungsetage oder andere Verantwortliche des Unternehmens gehören.
- Spear-Phishing-Angriffe** - Der Angreifer nimmt sich die Zeit, seine beabsichtigten Ziele zu recherchieren und dann Nachrichten zu verfassen, die das Ziel wahrscheinlich persönlich relevant findet. Diese Art von Angriffen wird treffend als "Spear"-Phishing bezeichnet, da sich der Angreifer auf ein bestimmtes Ziel konzentriert. Die Nachricht scheint legitim zu sein, weshalb es schwierig sein kann, einen Spear-Phishing-Angriff zu erkennen.



Lauschangriffe

Bei **Lauschangriffen** fängt der böswillige Akteur den Datenverkehr ab, während er durch das Netzwerk gesendet wird. Auf diese Weise kann ein Angreifer Benutzernamen, Passwörter und andere vertrauliche Informationen wie Kreditkarten sammeln. Das Abhören kann aktiv oder passiv sein.

- Passives Abhören** – Ein Hacker erkennt die Informationen, indem er die Nachrichtenübertragung im Netzwerk abhört.
- Aktives Abhören** – Ein Hacker greift aktiv auf die Informationen zu, indem er sich als verbündete Einheit verkleidet und Anfragen an Sender sendet. Dies wird als Sondieren, Scannen oder Manipulieren bezeichnet.



Ransomware

- Art von Software mit böswilliger Absicht und der Drohung, Ihre Daten zu beschädigen
- Der Autor oder Vertreiber verlangt ein Lösegeld, um den Schaden wiedergutzumachen
- Keine Garantie, dass die Lösegeldzahlung funktioniert
- Das Lösegeld muss oft in Kryptowährung gezahlt werden

Beispiel:

WannaCry war einer der verheerendsten Ransomware-Angriffe in der Geschichte, der mehrere hunderttausend Computer betraf und Banken, Strafverfolgungsbehörden und andere Infrastrukturen lahmlegte.

Schadsoftware (Malware)

- **Der Virus** – Ein Computervirus ist eine Art von Malware. Ähnlich wie ein biologischer Virus ist es ein Programm, das sich selbst replizieren und von einem Computer auf einen anderen übertragen kann. Es handelt sich um einen Replikationsprozess, der dieser Art von Programm seinen Namen gab.
- **Trojaner** – Ein Trojaner oder Trojanisches Pferd ist ein Programm, das sich in einem nützlichen Programm versteckt und in der Regel eine bösartige Funktion hat. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Viren und Trojanern besteht darin, dass Trojaner sich nicht selbst replizieren.
- **Würmer** – Würmer unterscheiden sich von Viren dadurch, dass sie nicht an eine Host-Datei angehängt werden, sondern eigenständige Programme sind, die sich über Netzwerke und Computer verbreiten. Würmer werden häufig durch E-Mail-Anhänge verbreitet. Durch Öffnen des Anhangs wird das Wurmprogramm aktiviert.
- **Logikbomben** – Eine Logikbombe ist eine Art von bösartiger Software, die an eine Anwendung angehängt wird und durch ein Ereignis ausgelöst wird, z.B. logische Bedingung oder ein bestimmtes Datum und bestimmte Uhrzeit
- **Stealth-Viren** – Stealth-Viren übernehmen Systemfunktionen, um sich zu verbergen. Sie tun dies, indem sie Malware-Erkennungssoftware kompromittieren, so dass die Software einen infizierten Bereich als nicht infiziert meldet.
- **System- oder Boot-Record-Infektoren** – Ein Boot-Record-Virus wird an den Master Boot Record auf Festplatten angehängt. Wenn das System gestartet wird, schaut es sich den Bootsektor an und lädt den Virus in den Speicher, wo er sich auf andere Festplatten und Computer ausbreiten kann.

Hacking

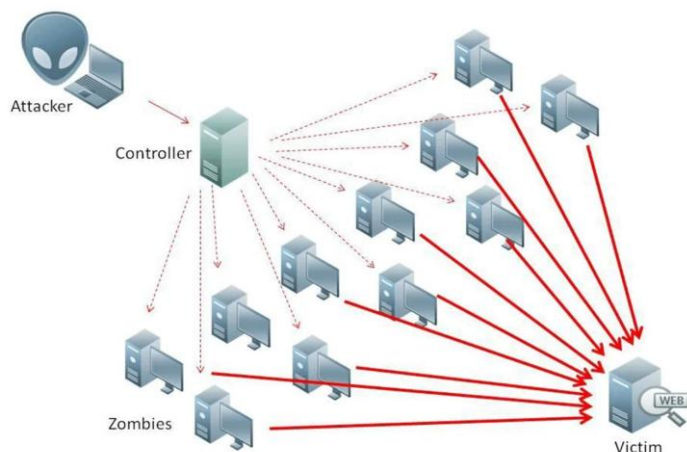
- Unbefugter Zugriff auf Systeme und Informationen
- Website-Angriffe wie DDOS
- Zugriff für autorisierte Benutzer verweigert
- Gestohlene Gelder oder geistiges Eigentum

Beispiel:

Das Kassensystem des Zeitungskiosks wurde gehackt; Malware installiert. Die Kreditkarten-informationen jedes Kunden wurden an Kriminelle gesendet.

Denial-of-service (DoS), distributed denial-of-service (DDoS) attacks

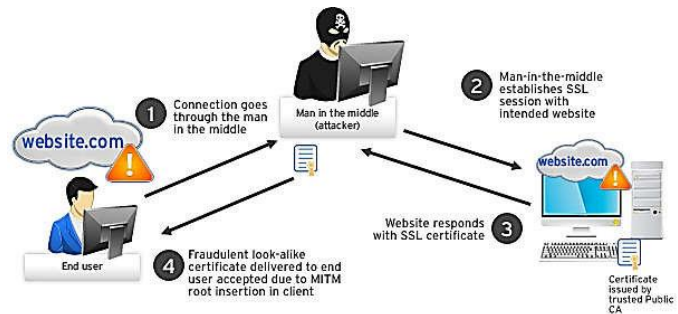
Es überlastet die Ressourcen eines Systems, indem es das System mit gefälschten Anfragen überflutet, bis es nicht mehr auf Serviceanfragen antworten kann.



Man-in-the-middle (MitM) attack

Hacker schiebt sich zwischen die Kommunikation eines Clients und eines Servers, einige häufige Arten von Man-in-the-Middle-Angriffen:

Einige Möglichkeiten, sich und Ihr Unternehmen vor MITM-Angriffen zu schützen, sind die Verwendung einer starken Verschlüsselung von Zugriffspunkten oder die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN).



Passwort Attacken

- **Brute-Force-Passwort-Erraten** bedeutet, einen zufälligen Ansatz zu verwenden, indem verschiedene Passwörter ausprobiert werden und gehofft wird, dass eines funktioniert. Eine gewisse Logik kann angewendet werden, indem Passwörter ausprobiert werden, die sich auf den Namen, die Berufsbezeichnung, Hobbys oder ähnliche Dinge der Person beziehen.
- **Dictionary Attack**, ein Wörterbuch mit gängigen Passwörtern, wird verwendet, um zu versuchen, Zugriff auf den Computer und das Netzwerk eines Benutzers zu erhalten. Ein Ansatz besteht darin, eine verschlüsselte Datei mit den Kennwörtern zu kopieren, die gleiche Verschlüsselung auf ein Wörterbuch mit häufig verwendeten Kennwörtern anzuwenden und die Ergebnisse zu vergleichen.

Um sich vor Wörterbuch- oder Brute-Force-Angriffen zu schützen, müssen Sie eine **Kontosperrungsrichtlinie** implementieren, die das Konto nach einigen ungültigen Passwortversuchen sperrt

Betrügereien

- Jemand "Offizielles" ruft an oder sendet eine E-Mail, um eine Krisensituation zu melden
- Sie repräsentieren das Finanzamt, eine Bank, die Lotterie oder den technischen Support
- Es wird ein Gefühl der Dringlichkeit und eine schreckliche Strafe oder Niederlage gegeben, wenn Sie nicht handeln

Beispiel:

Finanzamt-Betrug – Sie erhalten einen Anruf, der vorgibt, das Finanzamt zu sein, und Ihnen mitteilt, dass Sie Geld schulden und zahlen müssen, sonst werden Sie mit einer Geldstrafe belegt.

Bedrohungen durch die Umwelt

- Natürliche Bedrohungen wie Feuer, Erdbeben oder Überschwemmungen können Computer beschädigen oder den Geschäftszugriff unterbrechen
- Wiederaufbaubemühungen ziehen Betrügereien wie Finanzbetrug an
- Ausfallzeiten können Kunden verlieren, Kunden, die nicht warten können

Beispiel:

Die Überschwemmungen in löschten Unternehmen und ihre Computer aus